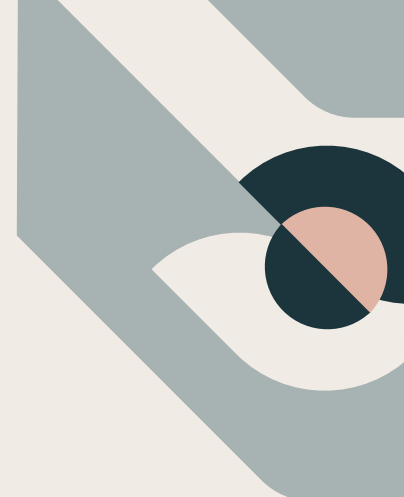




Apple M1

Nhóm 9

Hoàng Đức Hiếu

Nguyễn Hoàng Tùng

Trần Thành Trung

Lê Bá Thành Trung

Dương Minh Quang



Apple M1

Chip Apple M1 là hệ thống trên chip (SoC) do Apple thiết kế và sản xuất, được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2020. Đây là chip đầu tiên được Apple sử dụng cho máy Mac, thay thế cho chip Intel trước đây. M1 được sản xuất dựa trên tiến trình 5 nanomet của TSMC và sử dụng cấu trúc ARM.



Mục lục

01 Kiến trúc

02 CPU

03 GPU

04 Neural Engine

05 Bộ nhớ



01

Kiến trúc

Khái niệm và cấu trúc hoạt động căn bản của một hệ thống máy tính



Kiến trúc

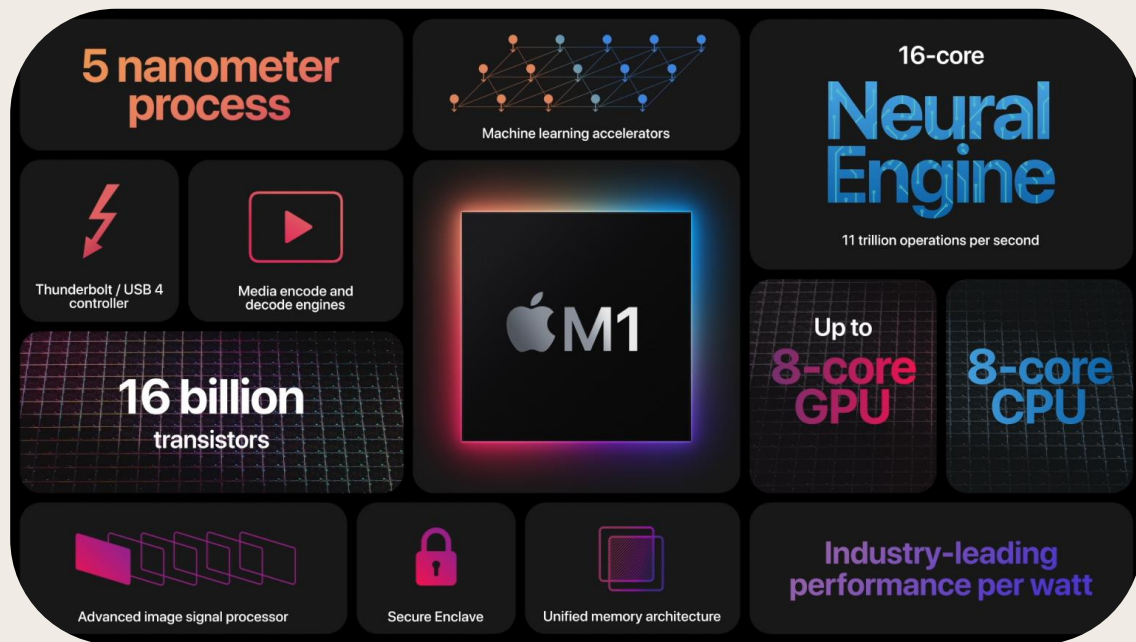


M1 sử dụng kiến trúc ARM 64-bit, đây là kiến trúc phổ biến trong các thiết bị di động như iPhone và iPad. Kiến trúc ARM được biết đến với hiệu suất cao và tiết kiệm điện năng.



Kiến trúc

M1 tích hợp nhiều thành phần khác nhau trên một con chip, bao gồm CPU, GPU, Neural Engine, bộ nhớ và các bộ điều khiển I/O



Việc tích hợp này giúp cải thiện hiệu suất và tiết kiệm điện năng



02

CPU

Mạch điện tử thực hiện các câu lệnh của máy tính

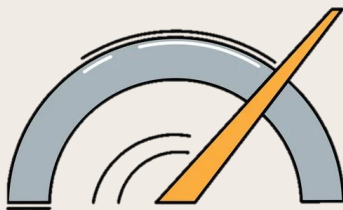


CPU

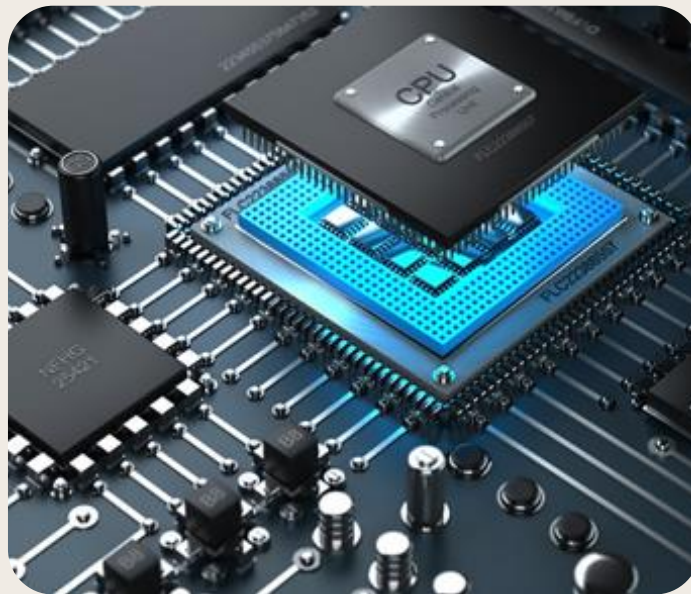
M1 có CPU 8 lõi:

- 4 lõi hiệu suất cao
- 4 lõi hiệu quả cao

M1 sử dụng bộ nhớ đệm L1 lớn và bộ nhớ đệm L2 thống nhất để cải thiện hiệu suất truy cập dữ liệu.

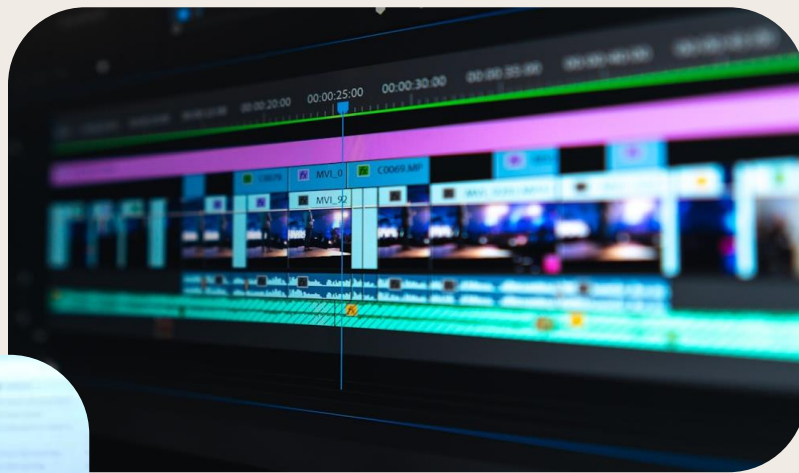


PERFORMANCE



CPU

Lỗi hiệu suất cao có tốc độ xung nhịp cao hơn và được sử dụng cho các tác vụ đòi hỏi nhiều sức mạnh như chỉnh sửa video hoặc chơi game.



Lỗi hiệu quả cao có tốc độ xung nhịp thấp hơn nhưng tiết kiệm điện năng hơn, được sử dụng cho các tác vụ nhẹ nhàng hơn, như duyệt web hoặc kiểm tra email.



03

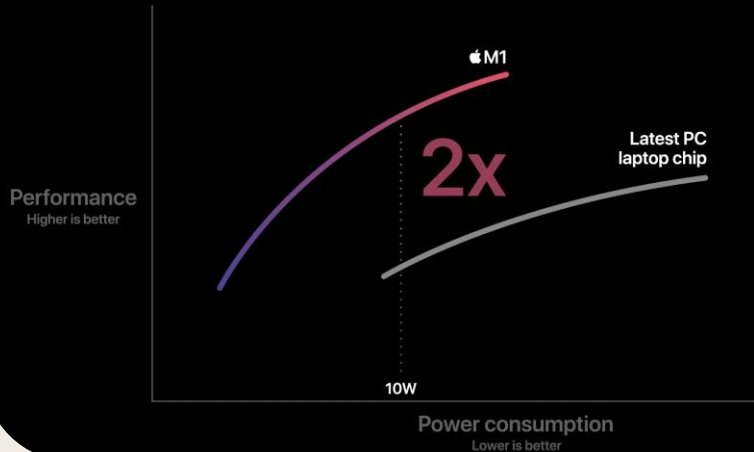
GPU

Bộ xử lý các tác vụ liên quan đến đồ họa



GPU

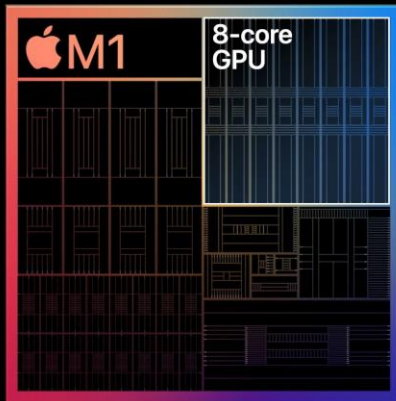
GPU Performance vs. Power



GPU 8 lõi mang lại hiệu suất đồ họa mạnh mẽ.

Hỗ trợ Metal, API hiệu suất cao do chính Apple phát triển.





Up to 8 cores
128 execution units
Up to 24,576 concurrent threads
2.6 teraflops
82 gigatexels/second
41 gigapixels/second

GPU M1 có thể xử lý tới gần 25.000 luồng cùng một lúc, giúp nó có thể xử lý các tác vụ đồ họa đòi hỏi nhiều sức mạnh một cách dễ dàng.

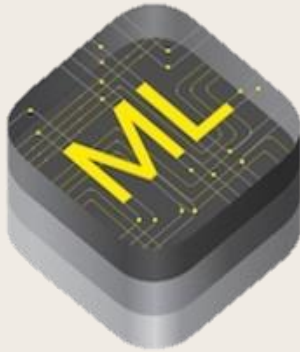
04

Neural Engine

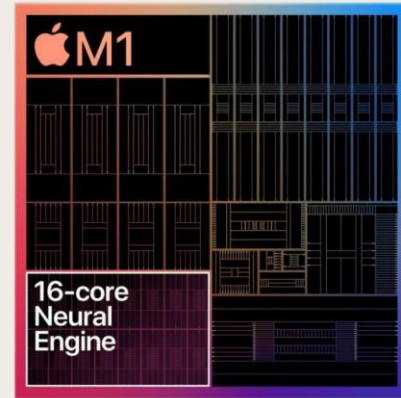
Nhân xử lý các công nghệ AI



Neural Engine



Hỗ trợ Core ML, một khung
máy học được Apple phát triển



Neural Engine 16 lõi, được
sử dụng để tăng tốc các tác
vụ máy học

Neural Engine

Neural Engine được sử dụng cho các tác vụ như nhận dạng khuôn mặt, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy.



05

Bộ nhớ

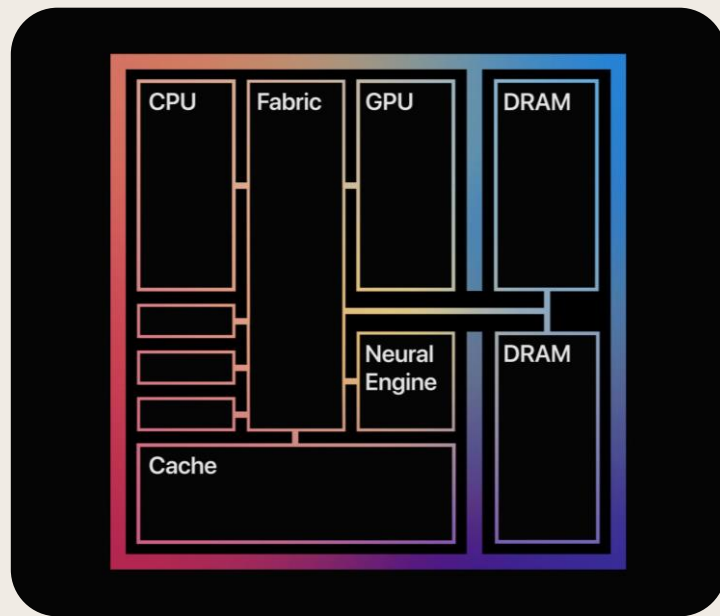
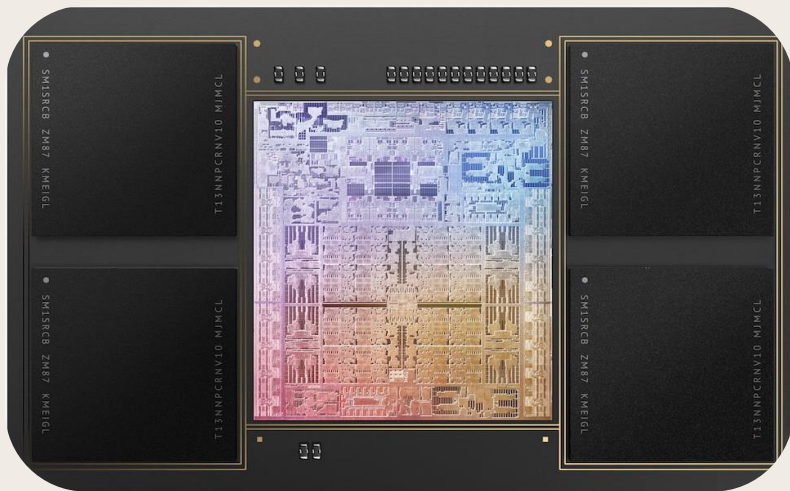
Thiết bị lưu trữ dữ liệu



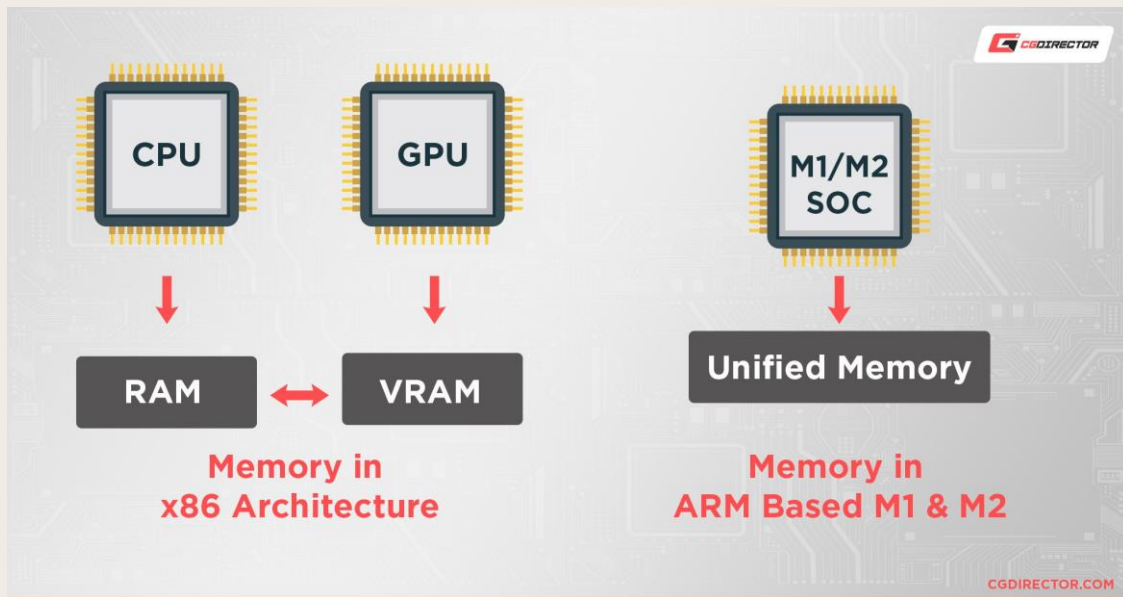
Bộ nhớ

Unified Memory giúp cải thiện hiệu suất truy cập dữ liệu và cho phép M1 chia sẻ bộ nhớ giữa CPU, GPU và Neural Engine.

M1 hỗ trợ tối đa 16GB Unified Memory



Bộ nhớ



M1 sử dụng bộ nhớ Unified Memory, đây là loại bộ nhớ kết hợp bộ nhớ DRAM và bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (SRAM)

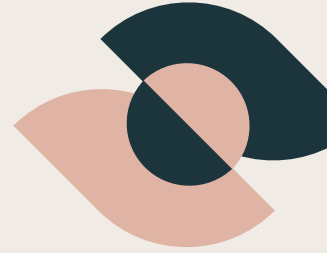
X86

vs

ARM

So sánh kiến trúc ARM và x86

Đặc điểm	ARM	x86
Lập trình	RISC(Reduced Instruction Set Computer)	CISC (Complex Instruction Set Computer)
Bộ lệnh	Nhỏ gọn, đơn giản	Phức tạp, nhiều hướng dẫn
Hiệu suất	Hiệu quả cao, tiết kiệm điện năng	Hiệu suất cao, linh hoạt
Tích hợp	Cao	Thấp
Kích thước	Nhỏ	Lớn
Giá thành	Rẻ	Cao
Ứng dụng	Thiết bị di động, máy tính bảng, Chromebook	Máy tính cá nhân, máy chủ, máy trạm



Thanks!



CHƯƠNG TRÌNH HỢP NGỮ

1. Viết chương trình hợp ngữ cho phép nhập vào một mảng gồm 10 số có hai chữ số. Tính tổng các số chia hết cho 7. In tổng thu được ra màn hình dưới dạng thập phân.

```
.model small
```

```
.stack 100h
```

```
.data
```

```
    sum  dw 0
```

```
    ten  dw 10
```

```
    seven dw 7
```

```
    space dw ' '
```

```
    str  dw 100 dup('$')
```

```
    tmp  dw 0
```

```
    tmp2 dw 0
```

```
    tmp3 dw 0
```

```
    tb2  dw 13, 10, 'Nhập 10 số có hai chữ số: '
```

```
    tb3  dw 13, 10, 'Tổng các số chia hết cho 7: '
```

```
.code
```

main proc

mov ax, @data

mov ds, ax

mov cx, 10

mov ch, 0

lea dx, tb2

mov ah, 9

int 21h

lap:

mov tmp, cx

call input

mov cx, tmp

dec cx

mov bx, sum

mov tmp3, ax

div seven

cmp dx, 0

jne continue

mov ax, tmp3

add ax, bx

mov sum, ax

continue:

mov ah, 9

lea dx, space

int 21h

cmp cx, 0

jne lap

call output

mov ah, 4ch

int 21h

main endp

input proc

mov ah, 10

lea dx, str

int 21h

lea si, str + 2

mov cx, [str + 1]

mov ch, 0

mov ax, 0

```
mov tmp2, ax
```

```
lap2:
```

```
mov bx, 0
```

```
mov ax, tmp2
```

```
mov bx, [SI]
```

```
mov bh, 0
```

```
sub bx, '0'
```

```
mul ten
```

```
add ax, bx
```

```
mov tmp2, ax
```

```
inc si
```

```
loop lap2
```

```
ret
```

```
input endp
```

output proc

lea dx, tb3

mov ah, 9

int 21h

mov ax, sum

mov bx, 10

mov cx, 0

multi:

mov dx, 0

div bx

push dx

inc cx

cmp ax, 0

je print

jmp multi

print:

pop dx

add dl, 48

mov ah, 2

int 21h

dec cx

cmp cx, 0

jne print

ret

output endp

end main

2. Viết chương trình hợp ngữ đếm số lần xuất hiện của chuỗi con "ktmt" trong một chuỗi. In kết quả dưới dạng số thập phân.

.model small

.stack 100h

.data

str dw 100 dup('\$')

ms1 dw ' Nhap chuoi can kiem tra: \$'

crtf dw 13, 10, '\$'

ms2 dw 'So lan xuat hien cua chuoi con "ktmt": \$'

cnt dw 0

.code

main proc

mov ax, @data

mov ds, ax

lea dx, ms1

mov ah, 9

int 21h

mov ah, 10

lea dx, str

int 21h

mov cx, [str + 1]

xor ch, ch

lea si, str + 2

lap:

mov dl, [si]

cmp dl, 'k'

jne continue

inc si

dec cx

cmp cx, 0

je stop

mov dl, [si]

cmp dl, 't'

jne continue

inc si

dec cx

cmp cx, 0

je stop

mov dl, [si]

cmp dl, 'm'

jne continue

inc si

dec cx

cmp cx, 0

je stop

mov dl, [si]

cmp dl, 't'

jne continue

inc si

dec cx

cmp cx, 0

je cong

mov dl, [si]

cmp dl, ''

jne continue

cong:

mov ax, 1

add cnt, ax

cmp cx, 0

je stop

continue:

inc si

dec cx

cmp cx, 0

jne lap

stop:

call output

mov ah, 4ch

int 21h

output proc

lea dx, crtfl

mov ah, 9

int 21h

lea dx, ms2

mov ah, 9

int 21h

```
mov ax, cnt
```

```
mov bx, 10
```

```
mov cx, 0
```

```
multi:
```

```
    mov dx, 0
```

```
    div bx
```

```
    push dx
```

```
    inc cx
```

```
    cmp ax, 0
```

```
    je print
```

```
    jmp multi
```

```
print:
```

```
    pop dx
```

```
    add dl, 48
```

```
    mov ah, 2
```

```
    int 21h
```

```
    dec cx
```

```
    cmp cx, 0  
    jne print  
    ret  
  
end main
```

3. Lập trình ứng dụng hệ thống hoá đơn nhà hàng - Restaurant Billing System.

```
.MODEL LARGE  
.STACK 1000H  
.DATA
```

```
M1 DB 10, 13, 10, 13, '****He thong Hoa don Nha hang PTIT****$', 10, 13
```

```
M2 DB 10, 13, 10, 13, 'Moi nhap lua chon cua ban: $'
```

```
M3 DB 10, 13, ' 1. Thuc don bua sang$'
```

```
M4 DB 10, 13, ' 2. Thuc don bua trua va bua toi$'
```

```
M8 DB 10, 13, 10, 13, 'Moi nhap lua chon mon an cua ban trong thuc don$'
```

;Bua sang

M9 DB 10, 13, ' 1. Pho chin 40k\$'

M10 DB 10, 13, ' 2. Pho tai 40k\$'

M11 DB 10, 13, ' 3. Pho tai chin 40k\$'

M12 DB 10, 13, ' 4. Pho tai nam 40k\$'

M13 DB 10, 13, ' 5. Pho tai gau 40k\$'

M14 DB 10, 13, ' 6. Pho tai bap 40k\$'

M15 DB 10, 13, ' 7. Pho tai gan 40k\$'

M16 DB 10, 13, ' 8. Pho tai lan 40k\$'

M17 DB 10, 13, ' 9. Pho bo dac biet 60k\$'

;Bua trua va bua toi

M25 DB 10, 13, ' 1. Com rang dua bo 40k\$'

M26 DB 10, 13, ' 2. Com rang cai bo 40k\$'

M27 DB 10, 13, ' 3. Com rang thap cam 50k\$'

M28 DB 10, 13, ' 4. Com ga xoi mam 40k\$'

M29 DB 10, 13, ' 5. Pho xao 40k\$'

M30 DB 10, 13, ' 6. My xao 40k\$'

M31 DB 10, 13, ' 7. Bo ap chao 40k\$'

M32 DB 10, 13, ' 8. Bo xao gion 60k\$'

M33 DB 10, 13, ' 9. Lau bo 90k\$'

;Khong hop le

M55 DB 10, 13, 10, 13, 'Lua chon khong hop le\$'

M56 DB 10, 13, 'Xin hay khoi dong lai phan mem\$'

M57 DB 10, 13, 10, 13, 'Moi nhap lua chon cua ban: \$'

M58 DB 10, 13, 'Moi nhap so luong: \$'

M59 DB 10, 13, 'Thanh tien: \$'

DRINK DB ?

QUANTITY DB ?

M60 DB 10, 13, 10, 13, ' 1. Quay tro lai menu chinh\$'

M61 DB 10, 13, ' 2. Thoat phan mem\$'

SEJ DB 10, 13, 10, 13, ' \$'

.CODE

MAIN PROC

MOV AX, @DATA

MOV DS, AX

TOP:

LEA DX, M1

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M3

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M4

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M2

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 1

INT 21H

MOV BH, AL

SUB BH, 48

CMP BH, 1

JE BREAKFAST

CMP BH, 2

JE LD

JMP INVALID

JMP EXIT

BREAKFAST:

;Hien thi menu bua sang

LEA DX, M8

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 1

LEA DX, M9

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 2

LEA DX, M10

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 3

LEA DX, M11

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 4

LEA DX, M12

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 5

LEA DX, M13

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 6

LEA DX, M14

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 7

LEA DX, M15

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 8

LEA DX, M16

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 9

LEA DX, M17

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M57

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 1

INT 21H

MOV BL, AL

SUB BL, 48

CMP BL, 1

JE FOURTY

CMP BL,2

JE FOURTY

CMP BL,3

JE FOURTY

CMP BL,4

JE FOURTY

CMP BL,5

JE FOURTY

CMP BL,6

JE FOURTY

CMP BL,7

JE FOURTY

CMP BL,8

JE FOURTY

CMP BL,9

JE SIXTY

JMP INVALID

JMP EXIT

LD:

;Hien thi menu bua trua va bua toi

LEA DX, M8

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 1

LEA DX, M25

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 2

LEA DX, M26

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 3

LEA DX, M27

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 4

LEA DX, M28

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 5

LEA DX, M29

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 6

LEA DX, M30

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 7

LEA DX, M31

MOV AH, 9

INT 21H

;Mon 8

LEA DX,M32

MOV AH,9

INT 21H

;Mon 9

LEA DX,M33

MOV AH,9

INT 21H

LEA DX, M57

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 1

INT 21H

MOV BL, AL

SUB BL, 48

CMP BL, 1

JE FOURTY

CMP BL, 2

JE FOURTY

CMP BL, 3

JE FIFTY

CMP BL, 4

JE FOURTY

CMP BL, 5

JE FOURTY

CMP BL, 6

JE FOURTY

CMP BL, 7

JE FOURTY

CMP BL, 8

JE SIXTY

CMP BL, 9

JE NINETY

JMP INVALID

JMP EXIT

FOURTY:

MOV BL, 4

LEA DX, M58

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 1

INT 21H

SUB AL, 48

MUL BL

AAM

MOV CX, AX

ADD CH, 48

ADD CL, 48

LEA DX, M59

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 2

MOV DL, CH

INT 21H

MOV DL, CL

INT 21H

MOV DL, '0'

INT 21H

MOV DL, 'k'

INT 21H

LEA DX, M60

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M61

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M2

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 1

INT 21H

SUB AL, 48

CMP AL, 1

JE TOP

CMP AL, 2

JE EXIT

JMP INVALID

FIFTY:

MOV BL, 4

LEA DX, M58

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 1

INT 21H

SUB AL, 48

MUL BL

AAM

MOV CX, AX

ADD CH, 48

ADD CL, 48

LEA DX, M59

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 2

MOV DL, CH

INT 21H

MOV DL, CL

INT 21H

MOV DL, '0'

INT 21H

MOV DL, 'k'

INT 21H

LEA DX, M60

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M61

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M2

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 1

INT 21H

SUB AL, 48

CMP AL, 1

JE TOP

CMP AL, 2

JE EXIT

JMP INVALID

SIXTY:

MOV BL, 6

LEA DX, M58

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 1

INT 21H

SUB AL, 48

MUL BL

AAM

MOV CX, AX

ADD CH, 48

ADD CL, 48

LEA DX, M59

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 2

MOV DL, CH

INT 21H

MOV DL, CL

INT 21H

MOV DL, '0'

INT 21H

MOV DL, 'k'

INT 21H

LEA DX, M60

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M61

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M2

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 1

INT 21H

SUB AL, 48

CMP AL, 1

JE TOP

CMP AL, 2

JE EXIT

JMP INVALID

NINETY:

MOV BL, 9

LEA DX, M58

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 1

INT 21H

SUB AL, 48

MUL BL

AAM

MOV CX, AX

ADD CH, 48

ADD CL, 48

LEA DX, M59

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 2

MOV DL, CH

INT 21H

MOV DL, CL

INT 21H

MOV DL, '0'

INT 21H

MOV DL, 'k'

INT 21H

LEA DX, M60

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M61

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M2

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 1

INT 21H

SUB AL, 48

CMP AL, 1

JE TOP

CMP AL, 2

JE EXIT

JMP INVALID

INVALID:

LEA DX, M55

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, M56

MOV AH, 9

INT 21H

JMP EXIT

EXIT:

MOV AH, 4CH

INT 21H

MAIN ENDP

END MAIN